

Tarea Evaluable 1: Herramientas del Álgebra

Orientaciones y Normas de Entrega (Google Classroom):

- **Desarrollo:** Resuelve en tu libreta o en hojas de examen con caligrafía clara y tinta azul o negra. Todos los resultados deben ir acompañados de su correspondiente justificación algebraica paso a paso y representación gráfica en la recta real donde proceda.
- **Entrega:** Escanea de forma ordenada en un **único archivo PDF vertical** con buena iluminación, y sin que aparezcan imágenes o figuras ajenas. Entrega a través de Google Classroom antes del **sábado 3 de octubre de 2026 a las 23:59 h.**

Ejercicio 1 (2,5 puntos) – Clasificación Numérica en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$:

Clasifica razonadamente cada uno de los siguientes números en el conjunto numérico más restrictivo al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$), indicando su cadena completa de inclusión. En aquellos apartados que contengan operaciones, simplifica y calcula el valor exacto antes de clasificar:

a) $-\frac{35}{7}$

b) $4,\widehat{27}$

c) $\sqrt{53}$

d) $\frac{\sqrt{108} + \sqrt{12}}{\sqrt{48}}$

e) $(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 + \sqrt{60}$

f) $\sqrt[3]{-125}$ frente a $\sqrt{-49}$

g) $\frac{5\pi - \pi}{2\pi}$

h) $3,12112111211112\dots$

Ejercicio 2 (2,5 puntos) – Operaciones con Intervalos y Recta Real:

Dados los siguientes subconjuntos de la recta real:

$$A = [-5, 2), \quad B = [1, 6], \quad C = (-\infty, 3]$$

Representa cada conjunto sobre rectas reales alineadas y calcula justificadamente el resultado de las siguientes operaciones, expresándolo en forma de intervalo o unión disjunta de intervalos:

a) $A \cap B$ y $A \cup B$

b) $A \setminus B$ y $B \setminus A$

c) $A^c = \mathbb{R} \setminus A$ y $B^c = \mathbb{R} \setminus B$

d) $(A \cap C)^c \cap B$

Ejercicio 3 (2,5 puntos) – Ecuaciones e Inecuaciones Básicas con Valor Absoluto:

Resuelve en $\mathbb{R}$ las siguientes ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Expresa las soluciones de las ecuaciones como conjuntos discretos de puntos entre llaves $\{-, -\}$ y las inecuaciones en forma de intervalo y con su representación en la recta real:

a) $|2x - 7| = 5$

b) $|3x + 1| = |x - 5|$

c) $|2x - 3| \leq 7$

d) $|4x + 2| > 10$

Ejercicio 4 (2,5 puntos) – Valor Absoluto (Fracciones e Incógnita a Ambos Lados):

Resuelve en $\mathbb{R}$ las siguientes inecuaciones con valor absoluto, detallando de forma explícita las condiciones de existencia, las ramas analíticas y el estudio de signos:

a) **Inecuación fraccionaria con valor absoluto:**

$$\left| \frac{x+2}{x-3} \right| \geq 2$$

b) **Inecuación con incógnita a ambos lados:**

$$|3x-1| \leq x+5$$